



Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas de la Información y Ciencias
de la Computación

NOMBRE:

José Raúl Pérez fuentes

CURSO:

Programacion II

DOCENTE:

vilder

CÓDIGO:

0903-24-1359

Tarea:

Modelado bases de datos

FECHA DE ENTREGA:

09/10/2026



INTRODUCCIÓN.

El modelado de bases de datos es una etapa fundamental en el desarrollo de sistemas de información, ya que permite organizar de manera estructurada los datos que serán almacenados y utilizados dentro de una aplicación. A través de los modelos conceptual y relacional es posible representar las entidades, atributos, relaciones, claves primarias y claves foráneas que forman parte de una base de datos.

En el presente trabajo se desarrollan tres casos prácticos, cada uno basado en una situación diferente. Para cada caso se elaboró un diagrama Entidad-Relación como modelo conceptual, un diagrama relacional y el código DDL correspondiente para la creación de la base de datos en MySQL.

El objetivo de esta actividad es aplicar los conocimientos adquiridos sobre diseño, organización y creación de bases de datos, identificando correctamente las relaciones entre las entidades y transformándolas posteriormente en tablas relacionadas mediante claves primarias y foráneas. De esta manera, se obtiene una estructura lógica y funcional que puede ser implementada en un sistema gestor de bases de datos.

CASO 1: CLINICA VIDA NUEVA

1. Planteamiento del caso :

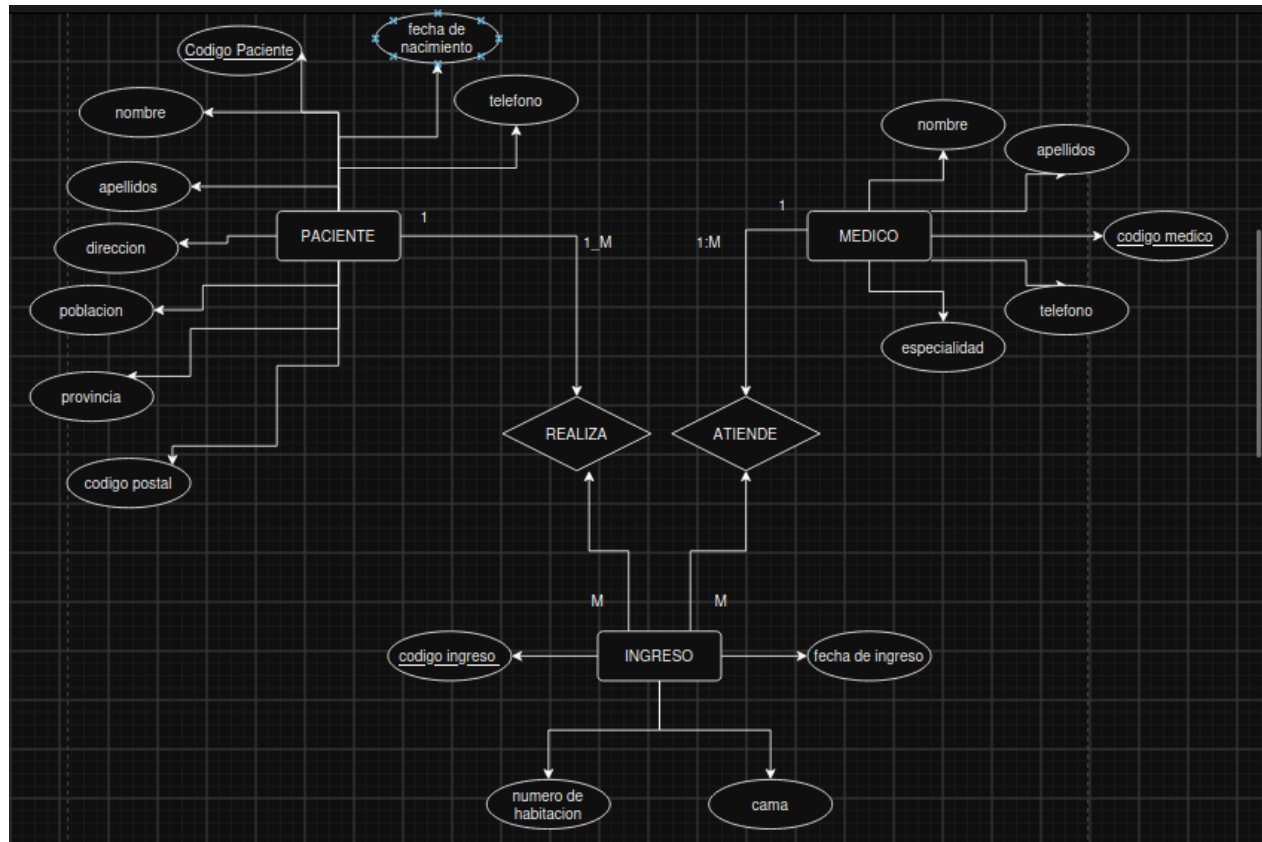
La Clínica VIDA NUEVA necesita una base de datos que permita almacenar y organizar la información relacionada con sus pacientes, médicos e ingresos. De cada paciente se requiere registrar su código, nombre, apellidos, dirección, población, provincia, código postal, teléfono y fecha de nacimiento.

De los médicos se necesita almacenar un código identificador, nombre, apellidos, teléfono y especialidad. Asimismo, cada vez que un paciente ingresa a la clínica se debe registrar un código de ingreso autoincremental, el número de habitación, la cama y la fecha de ingreso.

Cada ingreso debe estar relacionado con el paciente al que corresponde y con el médico encargado. De esta manera, un paciente puede tener varios ingresos a lo largo del tiempo y un médico puede estar asociado con varios ingresos.

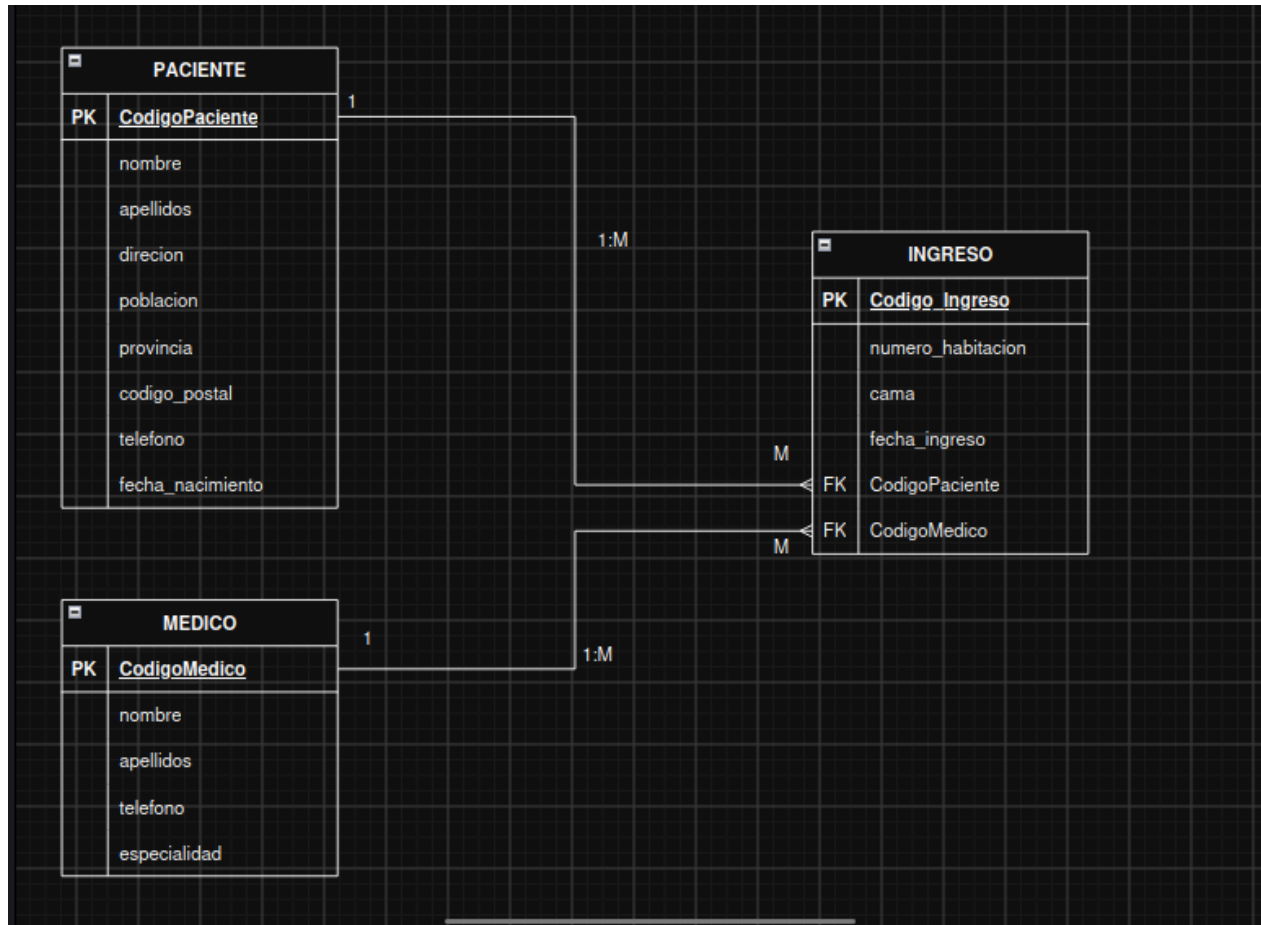
2. Diagrama Entidad Relación (Modelo Conceptual).

Figura 1. Diagrama Entidad-Relación del Caso 1: Clínica VIDA NUEVA.



3. Diagrama Relacional

Figura 2. Diagrama Relacional del Caso 1: Clínica VIDA NUEVA.



4. Código DDL en MySQL

```
CREATE DATABASE clinica_vida_nueva;  
USE clinica_vida_nueva;
```

```
CREATE TABLE Paciente (  
    codigo_paciente INT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR (50) NOT NULL,  
    apellidos VARCHAR (80) NOT NULL,  
    direccion VARCHAR (150),  
    poblacion VARCHAR (80),  
    Provincia VARCHAR (80),  
    codigo_postal VARCHAR (10),  
    telefono VARCHAR (20),  
    fecha_nacimiento DATE  
);
```

```
CREATE TABLE Medico (  
    Codigo_Medico INT PRIMARY KEY,  
    Nombre VARCHAR (50) NOT NULL,  
    apellidos VARCHAR (80) NOT NULL,  
    Telefono VARCHAR (20),  
    Especialidad VARCHAR (80)  
);
```

```
CREATE TABLE Ingresos (  
    codigo_Ingreso INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    numero_habitacion INT,  
    cama VARCHAR (10),  
    fecha_ingreso DATE,  
    Codigo_Paciente INT NOT NULL,  
    Codigo_Medico INT NOT NULL,  
  
    FOREIGN KEY (codigo_Paciente)  
        REFERENCES  
        Paciente(codigo_Paciente),  
  
    FOREIGN KEY (codigo_Medico)  
        REFERENCES  
        Medico(codigo_Medico)  
);
```

CASO 2 BIBLIOTECA

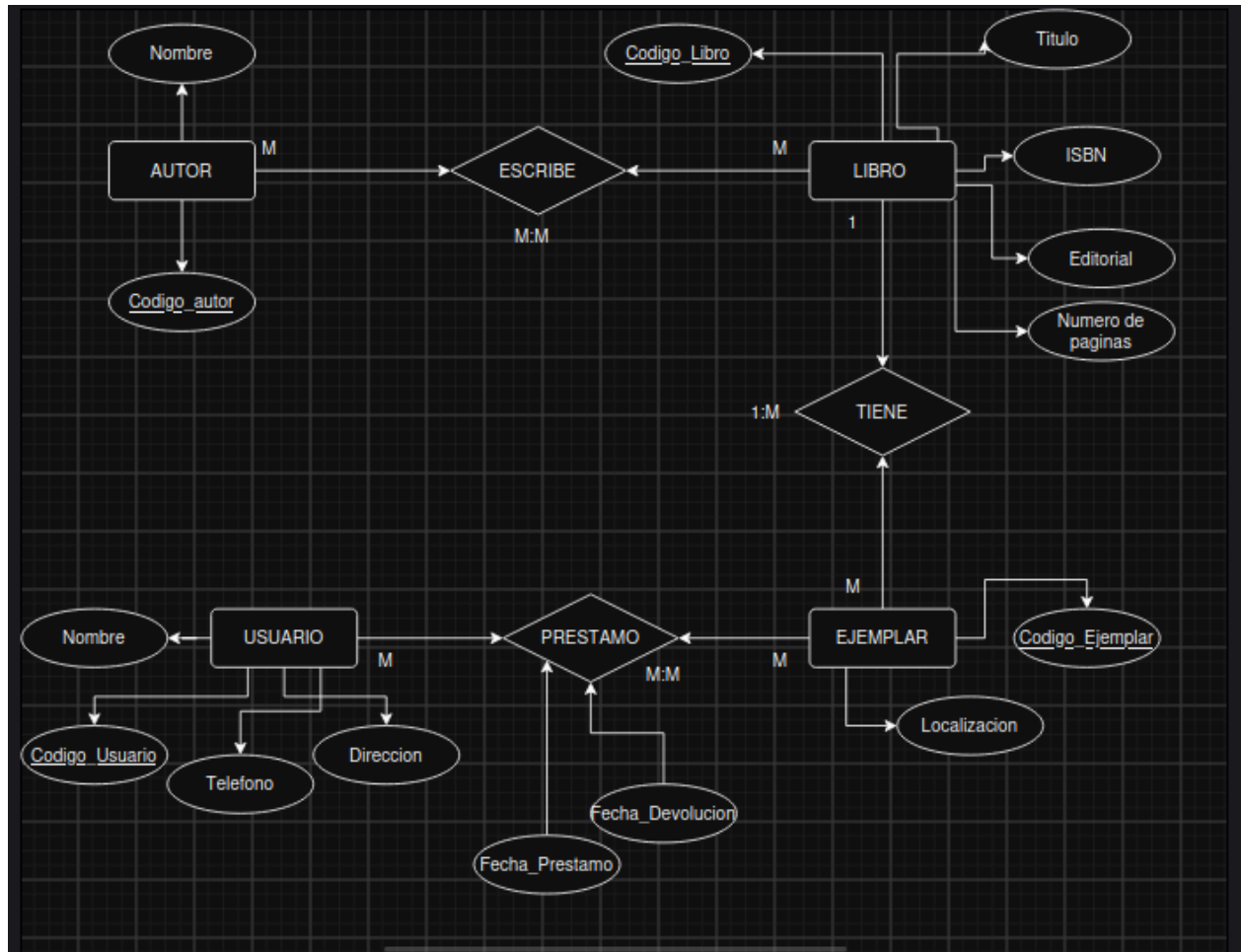
1. planteamiento del caso.

En la biblioteca del centro se manejan fichas de autores y libros. En la ficha de cada autor se tiene el código de autor y el nombre. De cada libro se guarda el código, título, ISBN, editorial y número de páginas. Un autor puede escribir varios libros, y un libro puede ser escrito por varios autores. Un libro está formado por ejemplares. Cada ejemplar tiene un código y una localización. Un libro tiene muchos ejemplares y un ejemplar pertenece sólo a un libro.

Los usuarios de la biblioteca del centro también disponen de ficha en la biblioteca y sacan ejemplares de ella. De cada usuario se guarda el código, nombre, dirección y teléfono. Los ejemplares son prestados a los usuarios. Un usuario puede tomar prestados varios ejemplares, y un ejemplar puede ser prestado a varios usuarios. De cada préstamo interesa guardar la fecha de préstamo y la fecha de devolución.

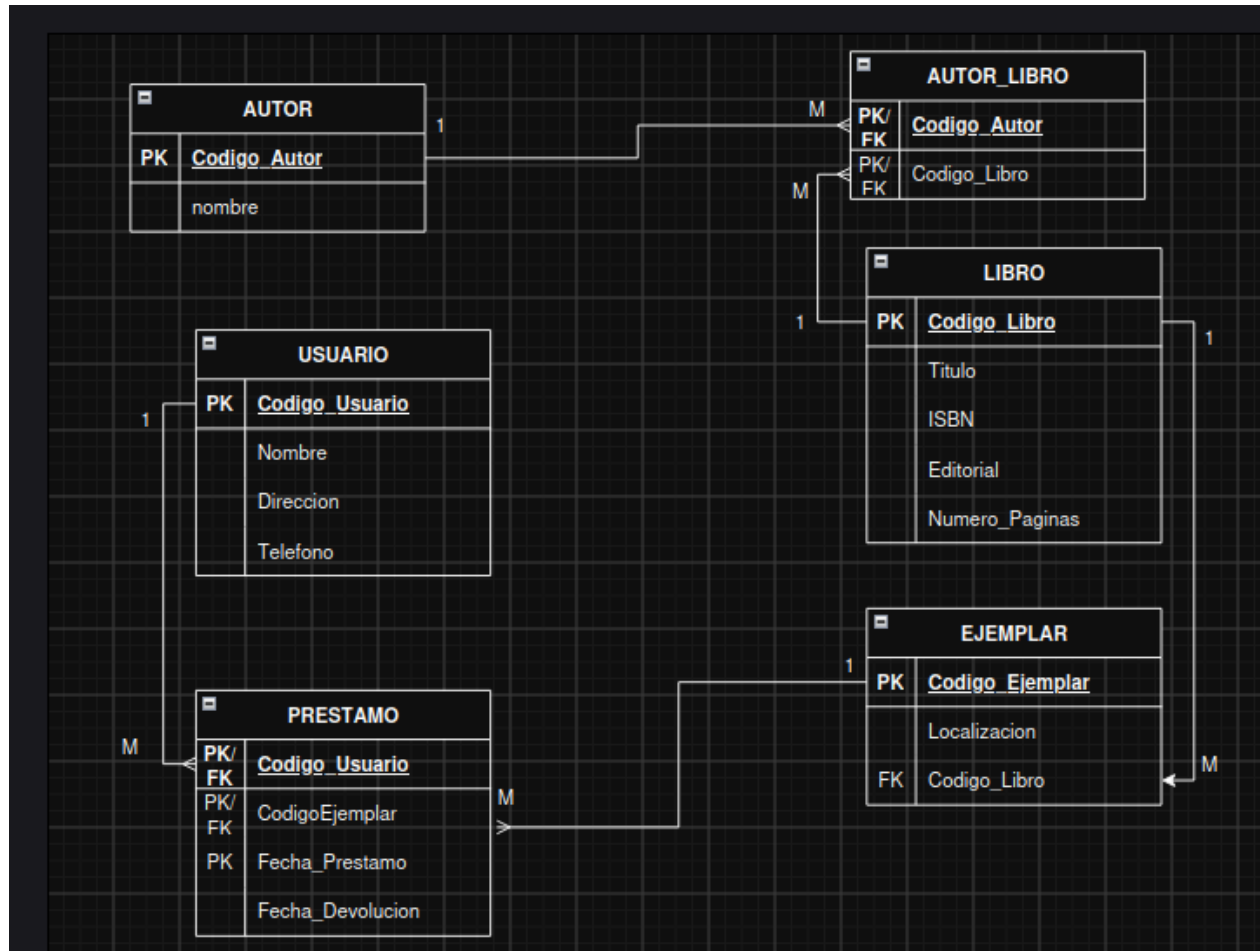
2. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACION (Modelado Conceptual)

Figura 1. Diagrama Entidad–Relación del Caso 1: BIBLIOTECA



3. Diagrama Relacional

Figura 2. Diagrama Relacional del Caso 1: BIBLIOTECA



4. Codigo DDL en MYSQL

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS
biblioteca_centro;
USE biblioteca_centro;
```

```
CREATE TABLE Autor (
  codigo_autor INT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE Libro (
  codigo_libro INT PRIMARY KEY,
  titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
  ISBN VARCHAR(20),
  editorial VARCHAR(100),
  numero_paginas INT
);
```

```
CREATE TABLE Ejemplar (
  codigo_ejemplar INT PRIMARY KEY,
  localizacion VARCHAR(100),
  codigo_libro INT NOT NULL,

  FOREIGN KEY (codigo_libro)
  REFERENCES Libro(codigo_libro)
);
```

```
CREATE TABLE usuario (
  codigo_usuario INT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  direccion VARCHAR(150),
  telefono VARCHAR(20)
);
```

```
CREATE TABLE Autor_libro (
  codigo_autor INT NOT NULL,
  codigo_libro INT NOT NULL,

  PRIMARY KEY (codigo_autor , codigo_libro),
```

```
FOREIGN KEY (codigo_autor)
  REFERENCES Autor(codigo_autor),
```

```
FOREIGN KEY (codigo_libro)
  REFERENCES Libro(codigo_libro)
);
```

```
CREATE TABLE Prestamo(
  codigo_usuario INT NOT NULL,
  codigo_ejemplar INT NOT NULL,
  fecha_prestamo DATE NOT NULL,
  fecha_devolucion DATE,
```

```
PRIMARY KEY (
  codigo_usuario,
  codigo_ejemplar,
  fecha_prestamo
),
```

```
FOREIGN KEY (codigo_usuario)
  REFERENCES Usuario(codigo_usuario),
```

```
FOREIGN KEY (codigo_ejemplar)
  REFERENCES Ejemplar(codigo_ejemplar)
```

```
);
```

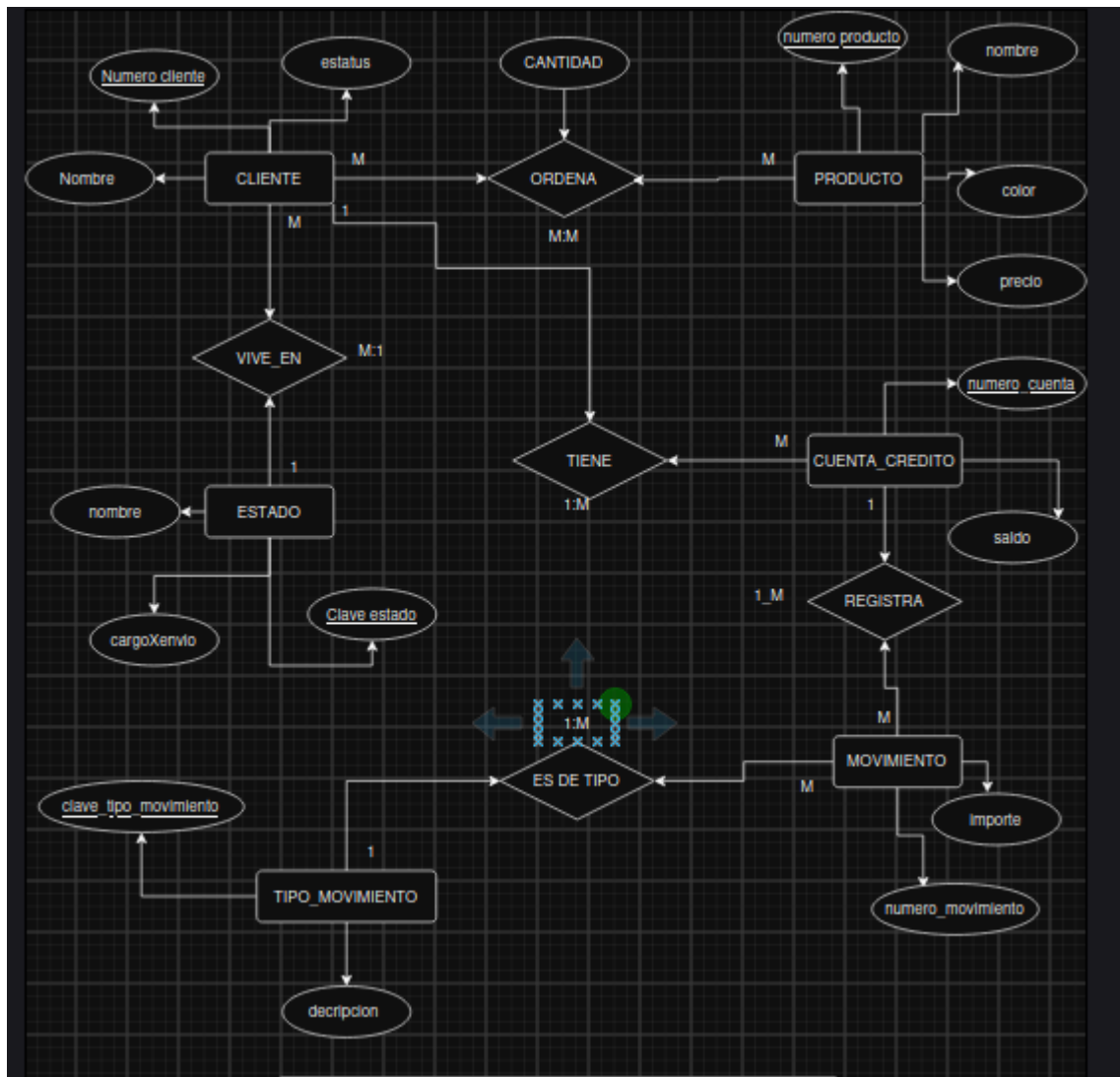
CASO 3 SISTEMA DE VENTAS

1. Planteamiento del caso.

Caso 3: Se quiere elaborar una base de datos para una aplicación de ventas en donde se registre información sobre los clientes, de los que se tiene un número de cliente, su nombre y el estatus del cliente, los productos se les envían a los clientes por mensajería al estado donde viven y se les cobra una cantidad (cargoxEnvío) dependiendo su estado, de los estados se tiene además la clave del estado y su nombre, la compañía maneja un catálogo de productos donde se indica un número de producto, su nombre, color y precio, cuando un cliente ordena un producto determinado se indica la cantidad, los clientes pueden realizar ordenes de varios productos y a su vez un producto puede ser ordenado por varios clientes, algunos clientes manejan cuentas de crédito, de estas se maneja el número de cuenta y el saldo, sobre las cuentas se registran movimientos de los que se tiene un número de movimiento (el cual es consecutivo por cuenta) y el importe, estos movimientos son de diferentes tipos (compras, pagos, cargos x interés, IVA, etc.), de los tipos de movimiento se tiene la clave y una descripción.

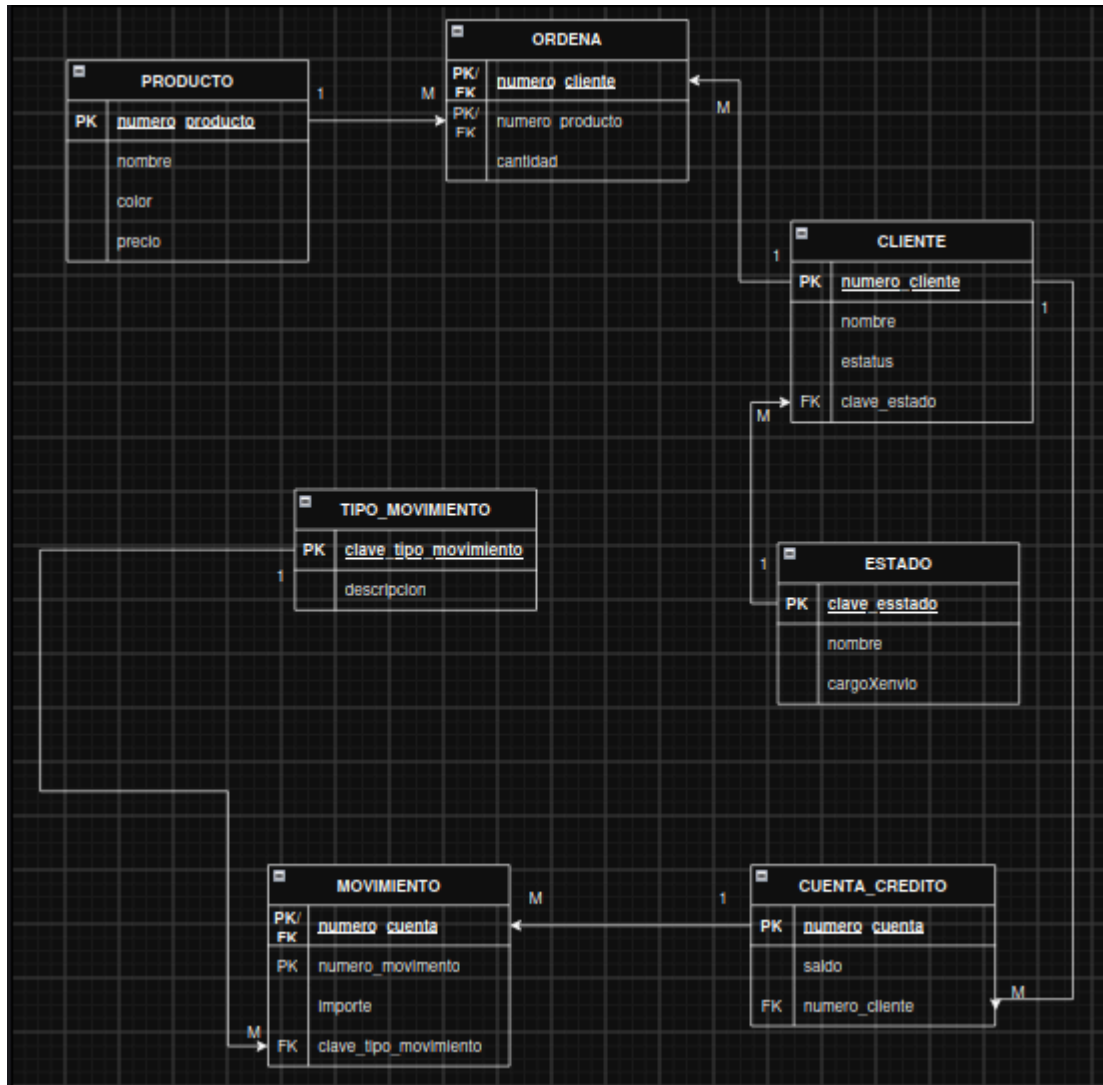
2. Diagrama entidad-relacion (modelo conceptual).

Figura 1. Diagrama Entidad–Relación del Caso 3: Sistema de Ventas.



3. Diagrama Relacional

Figura 2. Diagrama Relacional del Caso 3: Sistema de Ventas.



4. CODIGO DDL EN MYSQL

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS ventas_empresa;
```

```
USE ventas_empresa;
```

```
CREATE TABLE Estado (  
    clave_estado INT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    CargoXEnvvio DECIMAL(10,2) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Cliente (  
    numero_cliente INT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    estatus VARCHAR(50),  
    clave_estado INT NOT NULL,  
  
    FOREIGN KEY (clave_estado)  
        REFERENCES Estado(clave_estado)  
);
```

```
CREATE TABLE Producto (  
    numero_producto INT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    color VARCHAR(50),  
    precio DECIMAL(10,2) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Cuenta_Credito (  
    numero_cuenta INT PRIMARY KEY,  
    saldo DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    numero_cliente INT NOT NULL,  
  
    FOREIGN KEY (numero_cliente)  
        REFERENCES Cliente(numero_cliente)  
);
```

```
CREATE TABLE Tipo_Movimiento (  
    clave_tipo_movimiento INT PRIMARY KEY,  
    descripcion VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Movimiento (  
    numero_movimiento INT PRIMARY KEY,  
    fecha_movimiento DATE NOT NULL,  
    numero_producto INT NOT NULL,  
    numero_cliente INT NOT NULL,  
    numero_cuenta INT NOT NULL,  
    tipo_movimiento INT NOT NULL,  
    descripcion VARCHAR(255) NOT NULL,  
    monto DECIMAL(10,2) NOT NULL  
);
```

```
numero_cuenta INT NOT NULL,  
numero_movimiento INT NOT NULL,  
importe DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
Clave_tipo_movimiento INT NOT NULL,
```

```
PRIMARY KEY (numero_cuenta, numero_movimiento),
```

```
FOREIGN KEY (numero_cuenta)  
REFERENCES Cuenta_Credito(numero_cuenta),
```

```
FOREIGN KEY (clave_tipo_movimiento)  
REFERENCES Tipo_Movimiento(clave_tipo_movimiento)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE Ordena(  
numero_cliente INT NOT NULL,  
numero_producto INT NOT NULL,  
cantidad INT NOT NULL,
```

```
PRIMARY KEY (numero_cliente, numero_producto),
```

```
FOREIGN KEY (numero_cliente)  
REFERENCES Cliente(numero_cliente),
```

```
FOREIGN KEY (numero_producto)  
REFERENCES Producto(numero_producto)
```

```
);
```

CONCLUSIONES

1. El desarrollo de los tres casos permitio comprender mejor como se organiza la informacion dentro de una base de datos, identificando correctamente las entidades, sus atributos, y las relaciones que existen entre ellas.
2. Los diagramas Entidad-Relacion y relacionales ayudaron a visualizar de forma clara como se conectan los datos antes de llevarlos a MYSQL, facilitando la definicion de claves primarias, claves foraneas y relaciones entre tablas.
3. la creacion del codigo DDL en MYSQL permitio comprobar que los modelos diseñados podian convertirse en bases de datos funcionales, creando correctamente tablas, relaciones y restricciones necesarias para cada caso.